FIAP

1º ano de Engenharia de Software

Challenge Care Plus

Jornada Gamificada do Cuidado Contínuo

Sprints 2 & 3

Este documento apresenta as etapas finais do Challenge Care Plus, reunindo as orientações, demandas e critérios necessários para a conclusão do projeto. Ao longo das seções, estão descritas as atividades e entregas esperadas em cada frente de desenvolvimento, servindo como guia para a organização e execução do trabalho nesta fase final.

Para estas entregas, devem ser apresentadas as propostas, análises e soluções construídas nas diferentes etapas do desafio, evidenciando a evolução do trabalho e a integração entre as diversas disciplinas abordadas, consolidando o desenvolvimento realizado ao longo das sprints do projeto.

Made with GAMMA

Sprint 2: Planejamento e Fundamentação

A Sprint 2 marca um momento crucial no projeto do Challenge com a Care Plus, onde a visão conceitual começa a se transformar em um plano de ação concreto. Nosso foco é solidificar as bases para o desenvolvimento da jornada gamificada, garantindo que todos os requisitos sejam compreendidos e que a arquitetura da solução seja robusta e escalável. Esta etapa é fundamental para alinhar as expectativas da equipe e do cliente, estabelecendo um caminho claro para a implementação.

Objetivos da Sprint 2

Consolidar Requisitos

Finalizar a coleta e detalhamento de requisitos funcionais e não funcionais, garantindo uma compreensão unificada do escopo do projeto.

Projetar Arquitetura

Desenvolver o desenho arquitetônico da plataforma, incluindo componentes de gamificação, integração com sistemas existentes e infraestrutura de dados.

Plano de Desenvolvimento

Elaborar um plano detalhado para as próximas fases de desenvolvimento, priorizando módulos críticos e definindo as tecnologias a serem utilizadas.

Requisitos Essenciais

User Stories Detalhadas

Criação de user stories claras e concisas que guiarão o desenvolvimento e o teste de cada funcionalidade da jornada gamificada.

APIs e Integrações

Definição das interfaces de programação (APIs) e dos pontos de integração com sistemas externos, como prontuários eletrônicos e wearables.

Tecnologias e Ferramentas

Seleção e validação das ferramentas e tecnologias que serão empregadas no frontend, backend e na gestão da gamificação.

Made with GAMMA

Storytelling e Inspiração Empreendedora

O foco desta etapa é validar o "fit" entre o produto e o usuário, utilizando o storytelling para humanizar os dados coletados na fase anterior. Esta disciplina une a criatividade do design com a estruturação de modelos de negócio para criar uma proposta de valor convincente.

Persona e Mapa de Empatia

Criem uma Persona detalhada partindo da segmentação demográfica da Sprint 1. O Mapa de Empatia descreverá o que esse beneficiário ouve, vê, pensa e sente em relação à sua saúde preventiva.

Value Proposition Canvas

Mapear jobs to be done, dores e ganhos do cliente. Detalhar como o Backbone de Gamificação atua como criador de ganhos e aliviador de dores.

Narrativa de Inovação

Explicar o diferencial de Inovação Ética: como o design não punitivo e a privacidade (LGPD) criam vantagem competitiva e geram confiança.

O Value Proposition Canvas será dividido em dois lados: o lado do cliente mapeia tarefas, dores (como falta de recompensa imediata) e ganhos desejados; o lado do mapa de valor detalha como o Backbone de Gamificação (missões, streaks e badges) transforma obrigações em experiências prazerosas.

Made with GAMMA

Computational Thinking with Python

A partir da ideia e documentações apresentadas na Sprint anterior, desenvolver o código-fonte que implemente a lógica da solução. O desenvolvimento deve contemplar o backlog do produto, garantindo que as funcionalidades escolhidas estejam alinhadas com as regras de negócio.

Exigências de Avaliação

1	**Entrada, Processamento e Saída** Utilizar no programa conceitos de entrada, processamento e saída de dados
2	**Estruturas de Decisão e Repetição** Utilizar estruturas de decisão e repetição adequadamente
3	**Listas e Dicionários** Usar apropriadamente listas e dicionários para armazenamento de dados
4	**Funções** Organizar o programa utilizando funções com passagem de parâmetros e retorno
5	**Interface Intuitiva** Apresentar interface de usuário intuitiva, com mensagens claras e de fácil navegabilidade
6	**Boas Práticas** Incluir comentários explicativos ao longo do código-fonte e aplicar as boas práticas de programação vistas em aula

Entrega: Um único arquivo compactado (.ZIP) contendo: Arquivo(s) de código-fonte (.py), Arquivo com RM e nome de todos os integrantes do grupo (.txt), e Documento descritivo das funcionalidades da solução entregue (.pdf)

Made with GAMMA

Software & Total Experience

Nesta disciplina, aprimoraremos a interseção entre o desenvolvimento técnico do software e a experiência global do usuário. O objetivo é garantir que a solução não apenas atenda aos requisitos funcionais, mas também proporcione uma jornada intuitiva, envolvente e eficaz para o beneficiário. Foca-se em traduzir os insights de design e negócio em especificações técnicas claras, garantindo que cada interação seja otimizada e pensada para o "Total Experience", desde o primeiro contato até o uso contínuo da plataforma.

Descrição Detalhada do Escopo

Elaboração de um documento completo que detalha todos os aspectos do projeto, incluindo limites e exclusões. Este escopo servirá como a base sólida para todas as etapas subsequentes de desenvolvimento, garantindo clareza e alinhamento.

Backlog Final Priorizado da Solução

Criação de uma lista organizada e detalhada de todas as funcionalidades a serem implementadas, com prioridades claramente definidas. Isso assegura que os esforços de desenvolvimento se concentrem nos itens de maior valor para o usuário e para o negócio.

Diagrama de Caso de Uso Completo

Desenvolvimento de uma representação visual abrangente de todas as interações do usuário com o sistema. Este diagrama é crucial para entender e validar os fluxos de trabalho e as funcionalidades sob a perspectiva do usuário.

Made with GAMMA

Edge Computing & Computer Systems

Desenvolvam a camada de hardware e conectividade para a solução de saúde da Care Plus. O projeto consiste na criação de um dispositivo vestível (Smartwatch/Health Tracker) baseado em ESP32 que capture métricas de saúde e as envie via protocolo MQTT para a plataforma FIWARE ou Node-RED.

Sprint 2: Prototipagem Digital e Arquitetura de Sistemas

Arquitetura da Solução

Desenho e documentação da arquitetura em camadas (Edge, MQTT, Back-end e Application)

Simulação IoT (Wokwi)

Desenvolvimento do firmware em C/C++ para o ESP32 com sensores simulados

Conexão MQTT

Envio de dados em runtime para FIWARE/Node-RED

Itens de Entrega

01

Link da Simulação público

URL pública do projeto no Wokwi

02

Repositório GitHub público

Código-fonte, diagrama da arquitetura e README.md detalhado

03

Vídeo (3 min) público

Explicação da arquitetura, do conceito de IoT aplicado à saúde e demonstração da simulação enviando dados (YouTube – público)

Made with GAMMA

Front-End Design

A partir do protótipo do projeto entregue em Front-End na Sprint anterior, o grupo deve desenvolver as páginas, utilizando HTML e CSS, realizar suas devidas alterações, correções e incluir novas páginas, funções e conteúdos para dar vida à ideia proposta.

Layout Dinâmico e Moderno

Interface atraente e contemporânea para melhor experiência do usuário

HTML Semântico

Estruturação semântica adequada do código HTML

Componentes Bootstrap e Flexbox

Utilização de componentes modernos para layout

Responsividade do Projeto

Adaptação completa para Desktop, Tablet e Mobile

Entrega

A equipe deverá entregar o projeto completo, com todos os arquivos necessários, em pasta compactada em formato .ZIP ou via link do repositório do Github.

- Atenção para deixar o link público, em modo privado os professores não conseguirão acessar
- Criar o arquivo INTEGRANTES.TXT contendo o nome completo e RM dos integrantes
- Somente um aluno do grupo deverá realizar a entrega

Lembrem-se de que essa entrega será a base para integração com o React na disciplina de Web Development.

Made with GAMMA

Web Development

Com o protótipo do projeto já estruturado em HTML nas sprints anteriores, o foco agora é a migração e o desenvolvimento completo da aplicação utilizando React e Vite.

Esta etapa aprofunda a compreensão de componentes, importações e boas práticas de desenvolvimento front-end moderno, construindo uma aplicação dinâmica e interativa.

Migração para React & Vite (2 pontos)

Realizar a transição do protótipo HTML existente para uma arquitetura React, utilizando o Vite como ferramenta de build. O projeto deve demonstrar o uso eficiente de componentes reutilizáveis e imports modulares para organizar o código-fonte.

Funcionalidades Avançadas e Estilização (6 pontos)

Desenvolver um projeto React completo com uma estrutura clara de componentes (cabeçalho, corpo, footer), utilizando a comunicação de dados de pai para filho. Implementar funcionalidades JavaScript avançadas, como manipulação de dados com `localStorage`, operações matemáticas, desestruturação de objetos e arrays, e outros recursos modernos do JavaScript. A interface deve ser bem estilizada, proporcionando uma experiência de usuário fluida e agradável.

Fidelidade ao Protótipo e Versionamento (2 pontos)

O projeto final deve refletir fielmente o protótipo criado anteriormente, incorporando imagens, vídeos e fontes conforme o design original. É mandatório que o projeto seja versionado em uma organização do GitHub, com histórico de commits claro e um arquivo `README.md` detalhado, incluindo informações sobre a instalação e execução da aplicação.

Esta disciplina é crucial para aplicar os conhecimentos adquiridos e consolidar a construção de aplicações web modernas e escaláveis, preparando os alunos para desafios reais do mercado de trabalho.

Entrega: O projeto final deve ser enviado como um arquivo compactado (.ZIP), excluindo a pasta `node_modules`, ou através de um link para um repositório público no GitHub. Certifique-se de que o README.md contenha instruções claras para execução.

Made with GAMMA

Differentiated Problem Solving

Nesta disciplina, o objetivo é aplicar conceitos de modelagem matemática, derivadas e interpretação de gráficos para analisar dados reais ou simulados, extraindo conclusões significativas a partir das funções geradas. Este processo permite entender tendências e comportamentos de variáveis ao longo do tempo, fundamentando decisões estratégicas.

Etapa 1: Definição e Coleta de Dados

Escolha uma variável quantificável que possa ser acompanhada ao longo de um período (por exemplo, a quantidade de pessoas que praticam um esporte, que frequentam um parque, entre outros). Recomenda-se a utilização de dados reais; caso sejam fictícios, é crucial informar claramente e aceitar um pequeno desconto na avaliação.

- Colete dados para no mínimo cinco anos distintos. Se necessário, complete com dados fictícios, especificando a quantidade.
- Indique a fonte dos dados (ex: site governamental, pesquisa de mercado, etc.).
- Para facilitar a modelagem, o ano de 2018 será considerado o "Ano 1", 2019 o "Ano 2", e assim sucessivamente. Por exemplo, pontos como A = (1, 1500), B = (2, 2100).

Observação: Utilize o GeoGebra (ou software similar) para inserir os pontos e visualizar a relação inicial entre eles.

Etapa 2: Geração das Funções Matemáticas

Com os dados coletados, crie três funções matemáticas que se ajustem aos pontos, utilizando o GeoGebra para gerar as equações correspondentes por meio da ferramenta de regressão polinomial (polifit):

- Uma função de 3º grau (polinomial cúbica).
- Uma função de 2º grau (polinomial quadrática).
- Uma função de 4º grau ou maior (polinomial de grau superior).

Etapa 3: Análise das Regiões de Crescimento e Decrescimento

Determine e justifique as regiões de crescimento e decrescimento para cada função, utilizando a derivada f'(x):

- Crescimento ocorre quando a derivada $f'(x) > 0$.
- Decrescimento ocorre quando a derivada $f'(x) < 0$.
- No GeoGebra, exiba o gráfico da função original e de sua derivada na mesma tela, ajustando os limites para melhor visualização.

Para funções de 2º e 3º grau, calcule a derivada f'(x) e encontre suas raízes. Para funções de 4º grau ou maior, explique a relação entre o sinal de f'(x) e as regiões de crescimento/decrescimento diretamente pelos gráficos.

Made with GAMMA

Differentiated Problem Solving

Questões para Discussão

- Qual dos gráficos gerados parece explicar melhor os dados observados e por quê?
- Compare as funções ajustadas e analise qual delas proporciona a melhor representação do comportamento, considerando os padrões de crescimento e decrescimento da variável.
- Quais seriam as implicações práticas dos gráficos obtidos, caso esses comportamentos se concretizassem na realidade?
- Reflita sobre como as informações de crescimento e decrescimento poderiam ser usadas para prever tendências ou tomar decisões em contextos práticos, como planejamento de recursos ou gestão de demandas.
- Inclua quaisquer outras questões de negócios relevantes que a equipe possa identificar a partir da análise dos dados e modelos.

Critérios

Dados

- Relevantes para o problema (1 ponto)
- Apropriadamente citados (basta a URL ou o nome do livro, não precisa do formato certinho) (1 ponto)

Funçoes

- Corretamente geradas (1 ponto)
- Apresentadas de forma clara (função e derivada) e legivel via um gráfico (1 ponto)
- As três funções pedidas (1 ponto)

Regiões de crescimento

- Ilustradas adequadamente via gráfico legivel (1 ponto)
- Calculadas usando a função, de forma independente do gráfico, para as funções de 2o e 3o grau, mostrando o cálculo de forma bastante detalhada (2 pontos)

Análise do ajuste

- Análise clara (1 ponto)
- Incluir uma questão a mais, relevante para o seu projeto (1 ponto)

Descontos

Pode haver descontos além dos critérios acima, por texto mal escrito, mal formatado, erros de interpretação dos gráficos.

Made with GAMMA

Sprint 3: Implementação e Iteração

A Sprint 3 representa a fase mais crítica e empolgante do projeto Challenge Care Plus: a Implementação e Iteração Final. Este é o momento onde todas as bases teóricas e protótipos desenvolvidos nas sprints anteriores convergem para se transformar em uma **solução funcional e coesa**. O objetivo principal é integrar de forma impecável os módulos das disciplinas, garantindo que a comunicação entre eles seja robusta e eficiente, culminando na entrega final do protótipo completo.

Durante esta sprint, o foco se desloca para a garantia da qualidade, a usabilidade e a aderência da solução aos requisitos iniciais e às regras de negócio estabelecidas. É o período de realizar testes exaustivos, coletar feedbacks de forma ativa e iterar sobre o design e a lógica, buscando refinar cada detalhe para proporcionar uma experiência de usuário intuitiva e significativa. A entrega final não será apenas um produto, mas a demonstração de um processo de desenvolvimento completo, desde a concepção até a validação de um protótipo integrado.

Fases Essenciais da Sprint 3

Integração de Módulos

Conexão dos componentes de Front-End, Back-End e Edge Computing em uma única plataforma.

Testes Abrangentes

Validação da funcionalidade, performance e segurança através de testes unitários e de integração.

Otimização e Iteração

Refinamento contínuo com base em feedbacks, garantindo uma experiência de usuário aprimorada.

Preparação da Entrega

Finalização da documentação e preparação da apresentação do projeto completo.

Made with GAMMA

Storytelling e Inspiração Empreendedora

Business Model Canvas e Pitch de Impacto

Nesta fase final, o foco muda da experiência do usuário para a viabilidade e inspiração empreendedora do negócio como um todo. O Business Model Canvas será preenchido focando especialmente em parceiros principais, estrutura de custos, fontes de receita e recursos principais.

1

Business Model Canvas

Parceiros Principais: Integração com o ecossistema Care Plus e plataformas como Apple Health/Google Fit. Estrutura de Custos e Fontes de Receita: Definir como a redução de sinistralidade gera valor financeiro. Recursos Principais: A engine de gamificação e o design system inicial.

2

Storytelling e Dados (Pitch Final)

O deck da Sprint 1 (8-10 slides) deve ser atualizado para incluir os aprendizados do protótipo navegável e as métricas de validação de hipóteses. A "Jornada do Herói" Empreendedora narrará a evolução do projeto, apresentando o Roadmap e Próximos Passos.

3

Banca de Validação

Apresentação do vídeo de 3 minutos e demonstração do protótipo finalizado, focando na coerência entre o problema identificado na Sprint 1 e a solução de negócio estruturada na Sprint 3.

Made with GAMMA

Software & Total Experience

Para a Sprint 3, esta disciplina marca a transição dos conceitos e protótipos iniciais para uma solução mais robusta e centrada no usuário. Após a definição da arquitetura e do design na Sprint 2, esta etapa foca na validação, refinamento e otimização das interações e fluxos. O objetivo é consolidar e aprimorar os elementos do projeto, garantindo uma experiência intuitiva e um software sólido para a entrega final.

1

Descrição Detalhada do Escopo

Elaborar um documento completo que detalhe minuciosamente todos os aspectos do projeto, incluindo seus limites, funcionalidades essenciais e quaisquer exclusões. Este documento servirá como a base final para o entendimento e validação do que foi construído, oferecendo clareza sobre o que o sistema abrange.

2

Backlog Final Priorizado da Solução

Apresentar uma lista organizada e finalizada de todas as funcionalidades da solução, com prioridades claramente definidas para implementação. Este backlog reflete os ajustes e refinamentos feitos ao longo do desenvolvimento, garantindo que as features mais críticas e de maior valor estejam destacadas.

3

Diagrama de Caso de Uso Completo

Criar uma representação visual abrangente de todas as interações do usuário com o sistema. Este diagrama detalha como os diferentes perfis de usuários (atores) interagem com as funcionalidades (casos de uso), fornecendo uma visão clara da dinâmica do sistema e da experiência proposta.

4

Definição das 10 Heurísticas de Nielsen

Identificar e aplicar as 10 Heurísticas de Nielsen na avaliação da solução, garantindo que o design da interface e a usabilidade estejam alinhados com os princípios de interação mais reconhecidos. Esta análise crítica ajuda a otimizar a experiência do usuário e a identificar pontos de melhoria.

5

Mapeamento de Certezas, Suposições e Dúvidas (Matriz CSD)

Utilizar a matriz CSD para documentar as certezas, suposições e dúvidas restantes sobre a solução e seu contexto de uso. Esta ferramenta estratégica ajuda a refinar o entendimento do problema e a planejar os próximos passos de validação e iteração pós-lançamento, mitigando riscos e direcionando o desenvolvimento futuro.

Made with GAMMA

Computational Thinking with Python

Implementação Final

Apresentar a implementação final da solução, incluindo persistência de dados e integração com o resto da solução. Esta etapa aprimora a versão inicial com operações completas de CRUD e tratamento robusto de erros.

Exigências Técnicas

1. **Validações e Tratamento de Erros**
   Realizar validações nas entradas de usuário e tratamento de erros usando try-except

2. **Persistência de Dados**
   Utilizar arquivos de texto ou JSON para persistência de dados

3. **Operações CRUD**
   Operações de CRUD nos arquivos, possibilitando inserção, consulta, alteração e exclusão de dados

4. **Organização em Funções**
   Organizar o programa em funções com parâmetros e retorno

5. **Interface Intuitiva**
   Apresentar interface de usuário intuitiva com mensagens claras

6. **Documentação**
   Incluir comentários explicativos e boas práticas de programação

Entrega: Um único arquivo compactado (.ZIP) contendo: Arquivo(s) de código-fonte (.py), Arquivo com RM e nome de todos os integrantes do grupo (.txt), e Documento descritivo das funcionalidades da solução entregue (.pdf)

Made with GAMMA

Edge Computing & Computer Systems

Implementação Física e Persistência de Dados

Nesta etapa final, os grupos deverão evoluir a solução proposta nas sprint anteriores, aprofundando a implementação da arquitetura definida anteriormente. O foco está em hands-on com hardware real, montagem do dispositivo e análise de dados históricos.

Hands-on (Hardware Real)

Montagem do protótipo funcional utilizando ESP32, sensores de saúde, display para feedback ao usuário e bateria para autonomia. Desenvolvimento do encapsulamento do dispositivo utilizando as impressoras 3D disponíveis na FIAP.

Conexão e Transmissão

Conexão do dispositivo físico à rede Wi-Fi para transmissão de dados. Apresentação em laboratório para o professor da disciplina (a data da apresentação será definida pelo professor).

Integração FIWARE/Node-RED

Configuração do ecossistema para gerenciamento de entidades e persistência de dados. Criação de Dashboards para visualização da telemetria em runtime e acompanhamento dos dados históricos de cada usuário.

Itens de Entrega

1

Repositório GitHub Atualizado público

Códigos finais, scripts de configuração da plataforma, arquitetura final e manual de operações

2

Vídeo (3 min) público

Demonstração do funcionamento em runtime (Hands-on), exibição do dashboard com histórico e explicação técnica da integração (YouTube – público)

Made with GAMMA

Front-End Design

MVP Final

Para a última entrega, vocês devem enviar o MVP final, utilizando as tecnologias web definidas anteriormente, assegurando-se de que o design esteja bem reproduzido e que a interface seja responsiva e funcional.

Elementos Interativos

Formulário, modal, drop-down, e outros componentes interativos funcionais

CSS Grid Layout

Utilização avançada de Grid para layout estruturado e flexível

TailwindCSS

Aplicação de TailwindCSS para estilização eficiente e moderna

Responsividade Completa

Adaptação perfeita para Desktop, Tablet e Mobile

Deploy com Git + Vercel

Publicação do projeto online para acesso público

Entrega

A equipe deverá entregar o projeto completo, com todos os arquivos necessários, em pasta compactada em formato .ZIP ou via link do repositório do Github.

Atenção: Para identificar de forma clara todos os alunos do grupo, vocês devem criar o arquivo INTEGRANTES.TXT contendo o nome completo e RM dos integrantes. Alunos não identificados não receberão nota! Somente um aluno do grupo deverá realizar a entrega e será responsável por revisar tudo antes do envio.

Made with GAMMA

Web Development

Construindo Aplicações React Dinâmicas

Nesta etapa final do módulo de Web Development, o foco é a consolidação dos conhecimentos em React, culminando na construção de uma aplicação web dinâmica e responsiva. Vocês deverão integrar o consumo de dados de uma API, gerenciar eventos e garantir uma estilização impecável com Tailwind CSS, tudo dentro de uma estrutura de componentes bem definida.

Consumo de API (JSON Local)

Desenvolver a aplicação React para consumir dados de uma API local simulada em formato JSON. Focar na recuperação, exibição e manipulação desses dados para criar uma experiência de usuário interativa.

Manipulação do DOM e Eventos

Revisitar a manipulação do DOM no contexto do React, criando e gerenciando eventos de usuário (cliques, envios de formulários, etc.) que permitam a interação dinâmica com a interface da aplicação.

Estilização com Tailwind CSS

Aplicar o Tailwind CSS para estilizar todos os componentes da aplicação, garantindo um design coeso, moderno e, acima de tudo, responsivo para diferentes tamanhos de tela. Priorizar a reutilização de classes utilitárias.

Requisitos Essenciais e Melhores Práticas

Orientação pela Documentação React

A documentação oficial do React é o guia principal para a implementação, assegurando o uso de práticas recomendadas e recursos modernos da biblioteca.

Conformidade com Padrões W3C

O projeto deve aderir às normas do W3C, garantindo uma estrutura semântica, acessível e compatível com os padrões web. A criação de componentes deve seguir a lógica e boas práticas do React.

Autenticidade e Originalidade

Esperamos um projeto de criação própria, que demonstre a aplicação dos conhecimentos adquiridos de forma independente e inovadora.

Versionamento com GitHub

Utilizar o GitHub para o versionamento do projeto, com histórico de commits claro e organização do repositório, refletindo o processo de desenvolvimento colaborativo.

Entrega: O projeto final deve ser enviado como um arquivo compactado (.ZIP), excluindo a pasta `node_modules`, ou através de um link para um repositório público no GitHub. Certifique-se de que o README.md contenha instruções claras para execução.

Made with GAMMA

Differentiated Problem Solving

Análise de Máximos e Mínimos e Incorporação de Feedback

Nesta etapa, retomando os conceitos da Sprint 2, incluindo uma aplicação mais aprofundada na análise de pontos de máximo e mínimo de funções. Além disso, é crucial incorporar ativamente o feedback recebido dos professores sobre quaisquer questões pendentes ou áreas que necessitem de melhoria da sprint anterior, garantindo um aprendizado contínuo e aprimoramento da solução proposta.

O objetivo é demonstrar uma compreensão robusta da análise de funções, tanto graficamente quanto analiticamente, e a capacidade de integrar revisões construtivas no desenvolvimento do projeto.

Critérios para Análise de Máximos e Mínimos

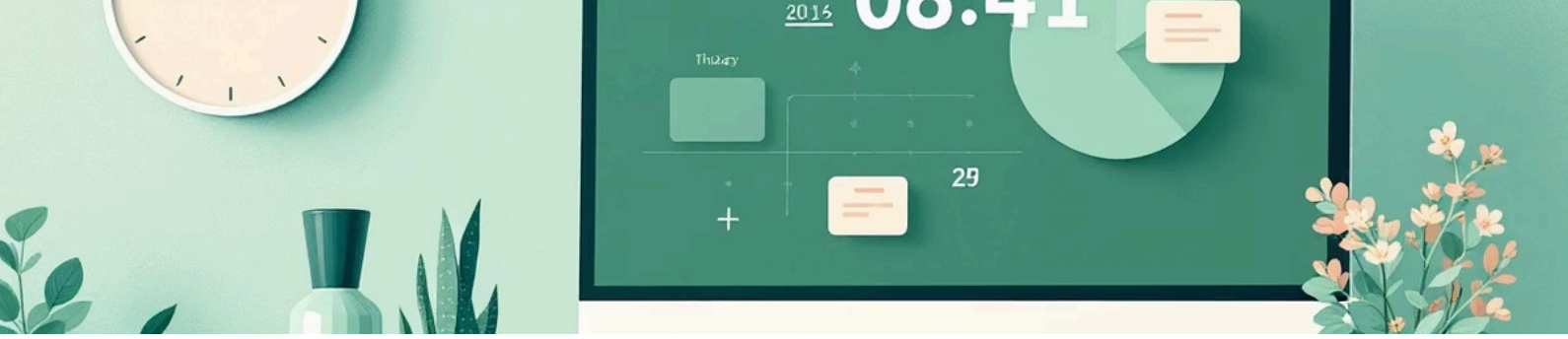
1. **Ilustração Gráfica Legível**

   Os pontos de máximo e mínimo devem ser adequadamente ilustrados em um gráfico claro e legível. A representação visual deve facilitar a identificação e compreensão do comportamento da função nesses pontos críticos, demonstrando a relação entre a função e seus valores extremos.

2. **Cálculo Detalhado e Independente da Função**

   Realizar o cálculo dos pontos de máximo e mínimo para funções de 2º e 3º grau. Este cálculo deve ser feito de forma analítica, independente da visualização gráfica, e com demonstração bastante detalhada de todos os passos envolvidos. É fundamental apresentar cada etapa do processo matemático de forma exaustiva.

Made with GAMMA



Cronograma de Entregas

A fase final do Challenge Care Plus está se aproximando, e com ela, o cronograma para as entregas das Sprints 2 e 3, bem como as diretrizes para a Banca Final. É fundamental que todas as equipes se atentem a estas datas e preparativos para garantir o sucesso do projeto.

1

Sprint 2

Data de Entrega: **10 de abril**

Conclusão da fase de planejamento e fundamentação, com a entrega dos artefatos iniciais.

2

Sprint 3 – Entrega Final

Data de Entrega: **15 de maio**

Entrega do projeto finalizado, incluindo todas as funcionalidades desenvolvidas e documentação.

3

Banca de Validação

A Banca de Validação é um momento crucial para apresentar os resultados alcançados e receber feedback valioso. A sua preparação deve ser meticulosa, cobrindo todos os aspectos do desenvolvimento.

Aviso Importante: Agendamento da Banca

A data e o formato exatos da Banca de Validação serão comunicados oportunamente. Enquanto aguardam a definição, preparem-se para apresentar a solução desenvolvida, o projeto navegável e um pitch conciso de até 5 minutos. A apresentação deve ser integrada e profissional, demonstrando a evolução do trabalho e a coesão da equipe.

Lembrete Final

A excelência reside nos detalhes. Dediquem tempo à revisão final, garantindo que todas as entregas reflitam o profissionalismo e o cuidado que o projeto merece. A atenção aos detalhes e à qualidade da apresentação fará toda a diferença. Boa sorte a todos!

Made with GAMMA